

Definición del Tema y Plan

1. Nombre del Proyecto:

Diseño e Implementación de una Red Empresarial Multiedificio Segura y Escalable con Segmentación VLAN, Enrutamiento Dinámico y Servicios Centralizados

2. Descripción del Problema:

Las empresas con múltiples edificios presentan problemas de congestión de red, falta de segmentación y vulnerabilidades de seguridad entre departamentos. Esto ocasiona accesos no autorizados, bajo rendimiento y dificultades en la administración de la red.

Por ello, se propone diseñar una red que permita segmentar el tráfico, mejorar la seguridad y optimizar la comunicación entre áreas.

3. Selección del Tema:

Segmentación con VLANs + Enrutamiento dinámico + Servicios de red + Seguridad
Aplicado a un entorno empresarial multiedificio para simular un caso real.

4. Tecnologías Seleccionadas:

VLANs → Segmentación de la red
OSPF → Enrutamiento dinámico
DHCP → Asignación automática de IP
DNS → Resolución de nombres
HTTP → Servicio web interno
ACLs → Seguridad de acceso

5. Integrantes y Roles (4 integrantes)

Integrante 1: Diseño de topología y VLANs

Integrante 2: Configuración de routing (OSPF)

Integrante 3: Implementación de servicios (DHCP, DNS, Web)

Integrante 4: Seguridad (ACLs) y documentación

6. Plan de Trabajo con Cronograma

- Definición del problema y diseño inicial
- Diseño en Packet Tracer
- Configuración de VLANs y routing
- Implementación de servicios
- Configuración de seguridad
- Pruebas
- Documentación
- Exposición

7. Arquitectura Preliminar

Tipo: Red jerárquica multiedificio

Componentes:

1 Router central

1 Switch Core (Backbone)

3 edificios (Administración, Ventas, TI)

VLAN 10, 20 y 30

1 servidor central

8. Descripción de la Arquitectura

La red está estructurada de forma jerárquica, donde un router central se encarga de la comunicación entre redes. Cada edificio cuenta con su propia VLAN para aislar el tráfico, mientras que un servidor central proporciona servicios a toda la red.

Esto permite mejorar la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad del sistema.